FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Engenharia de Software — 2º ano

Global Solution 2026.2 — CitizenTech

Rede do Terminal de Ônibus — Projeto de Infraestrutura de Rede

Disciplina: Network Architect Solutions

CitizenTech: Ponto Cego

Equipe: Busão Inteligente — equipe 10

Integrantes: Felipe Balbino Murad (RM562347) e Lucas Mesquita Massoni (RM561686)

São Paulo, novembro de 2026

SUMÁRIO

1. Ficha da CitizenTech
2. Conceito e objetivo da rede
3. Topologia do terminal
4. Plano de endereçamento
5. Configuração dos equipamentos
6. Segurança da rede
7. Testes e evidências
8. Justificativa das decisões de projeto
9. Limitações do simulador
10. Considerações finais

1. FICHA DA CITIZENTECH

A rede projetada neste documento existe para sustentar fisicamente a CitizenTech Busão Inteligente. A tabela a seguir reproduz a Ficha da CitizenTech, base comum obrigatória do projeto, que também está publicada na página interna do servidor da solução.

Campo	Conteúdo
Nome da CitizenTech	Busão Inteligente
Equipe	Ponto Cego — equipe 10
Integrantes	Felipe Balbino Murad (RM562347) e Lucas Mesquita Massoni (RM561686)
Cidade e bairro	São Paulo — Aclimação
Cidadão beneficiado	Passageiro de ônibus urbano que depende do transporte público todos os dias
Problema, em uma frase	O passageiro não sabe se o próximo ônibus está lotado antes de decidir embarcar
Como funciona	As câmeras que já existem nos ônibus contam passageiros. O modelo cruza esses dados com padrão de horário, dia da semana e posição no trajeto para prever a ocupação do veículo cinco paradas à frente. O aplicativo mostra dois níveis de confiança: estimado, quando o ônibus está distante, e confirmado pela câmera, quando ele se aproxima.
O que cada parte faz	1) Aplicativo: interface de consulta do passageiro, com linguagem simples e ícones grandes. 2) Modelo de previsão: regressão linear para a ocupação (MAE 0,091) e logística para o alerta de lotação (recall 91,9%). 3) Câmeras dos ônibus: contagem de passageiros embarcados. 4) Rede local do terminal: coleta a ocupação real na plataforma para calibrar o modelo e manter o totem de consulta funcionando sem gastar dados móveis do cidadão.
Link do repositório	github.com/equipe-ponto-cego/busao-inteligente
Indicador de impacto	Proporção de viagens críticas em que o sistema emitiu alerta com cinco ou mais paradas de antecedência
ODS conectados	ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis (principal), ODS 9 Inovação e infraestrutura, ODS 10 Redução das desigualdades

2. CONCEITO E OBJETIVO DA REDE

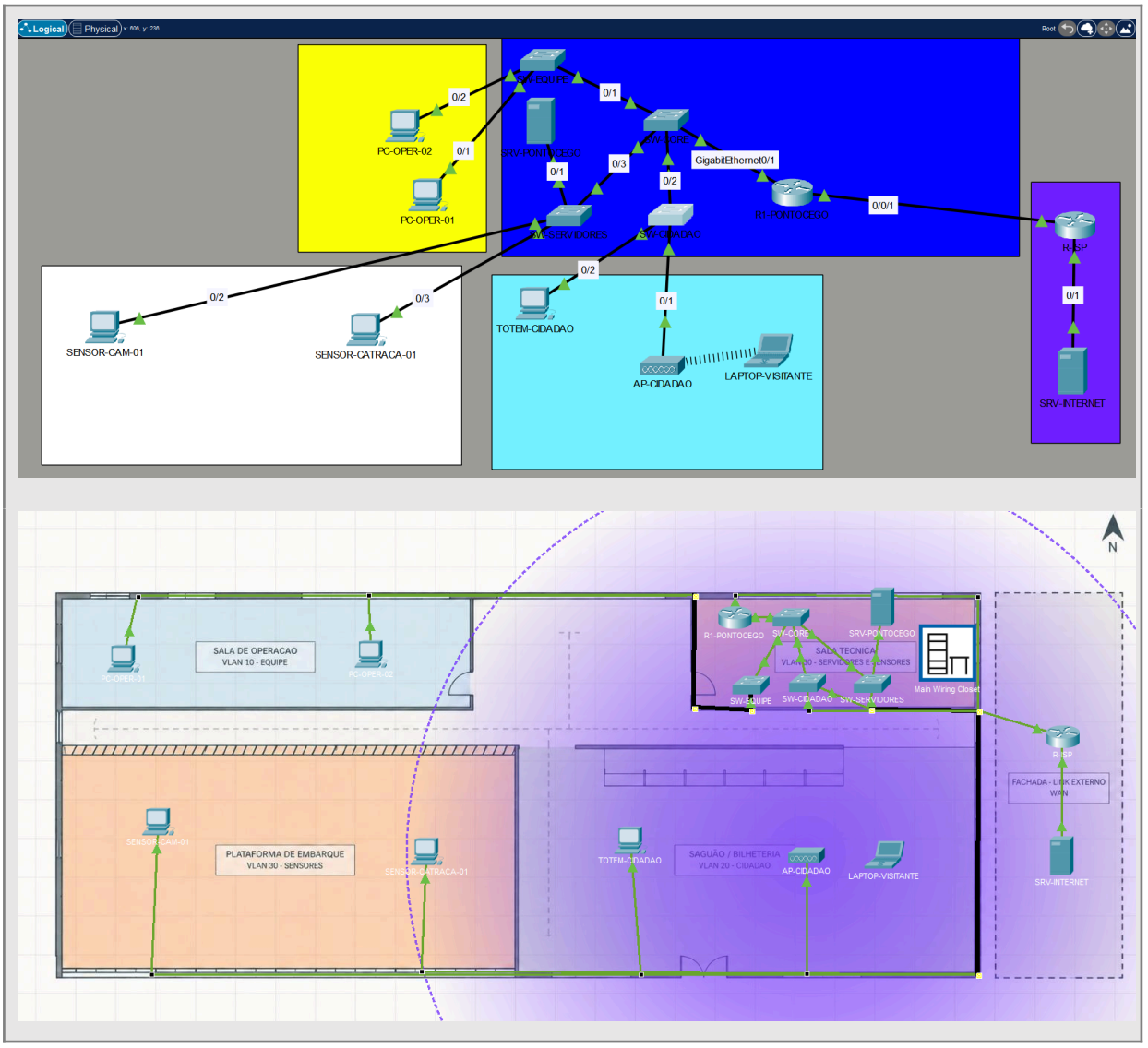
A CitizenTech Busão Inteligente opera em um terminal urbano de ônibus. Além do aplicativo que o cidadão acessa pelo celular, o terminal precisa de uma infraestrutura local que sustente três funções: alimentar o totem de consulta instalado no saguão, receber a ocupação real medida na plataforma pelos sensores e permitir que o passageiro consulte a previsão pelo Wi-Fi enquanto espera o ônibus — sem consumir o plano de dados dele.

O projeto parte de uma restrição de realidade: o terminal não é um data center. A rede foi dimensionada para ser barata, simples de operar e resiliente o suficiente para continuar funcionando quando um setor falha. Isso se traduz em uma topologia em estrela, com um switch central e um switch por setor, e em segmentação por VLAN que isola o tráfego administrativo do tráfego público.

Objetivos técnicos

1. Segmentar a rede em três sub-redes calculadas por VLSM, uma por setor: Operação, Cidadão e Servidores/Sensores.
2. Transportar as VLANs em enlaces trunk 802.1Q entre os switches.
3. Rotear entre as sub-redes com router-on-a-stick, usando subinterfaces no roteador do terminal.
4. Entregar endereços automaticamente por DHCP, com um pool por VLAN, reservando gateway e servidores por exclusão.
5. Prover saída para a internet por NAT/PAT, usando um único endereço público.
6. Publicar a Ficha da CitizenTech em um servidor interno com DNS e HTTP.
7. Proteger o servidor e o setor administrativo com uma ACL estendida aplicada na VLAN do cidadão.
8. Restringir o acesso administrativo aos roteadores exclusivamente por SSH.

3. TOPOLOGIA DO TERMINAL



A topologia segue o desenho em estrela. O SW-CORE concentra os três switches de setor e é o único ponto que fala diretamente com o roteador do terminal. O R1-PONTOCEGO faz o roteamento entre as VLANs por subinterfaces e concentra o NAT. O R-ISP representa o provedor e o SRV-INTERNET simula um servidor externo, usado para provar a saída para a internet.

Equipamento	Modelo	Função	Setor/VLAN
R1-PONTOCEGO	Router 2911	Router-on-a-stick, DHCP, NAT, ACL	VLANs 10, 20, 30
R-ISP	Router 2911	Simulação do provedor de internet	WAN
SW-CORE	Switch 2960	Distribuição, enlaces trunk	Todas as VLANs
SW-EQUIPE	Switch 2960	Acesso do setor administrativo	VLAN 10
SW-CIDADAO	Switch 2960	Acesso do saguão e do AP	VLAN 20

SW-SERVIDORES	Switch 2960	Acesso do servidor e dos sensores	VLAN 30
SRV-PONTOCEGO	Server-PT	DNS e HTTP da solução	VLAN 30
SRV-INTERNET	Server-PT	Servidor externo simulado	Internet
AP-CIDADAO	AccessPoint-PT	Wi-Fi público WPA2	VLAN 20
TOTEM-CIDADAO	PC-PT	Totem de consulta do cidadão	VLAN 20
LAPTOP-VISITANTE	Laptop-PT	Cliente Wi-Fi do cidadão	VLAN 20
PC-OPER-01	PC-PT	Estação de operação, IP fixo	VLAN 10
PC-OPER-02	PC-PT	Estação de operação, IP por DHCP	VLAN 10
SENSOR-CAM-01	PC-PT	Sensor de contagem na plataforma	VLAN 30
SENSOR-CATRACA-01	PC-PT	Sensor da catraca de embarque	VLAN 30

Os sensores são representados no simulador por hosts PC-PT que executam o papel de dispositivos embarcados: possuem endereço fixo, não solicitam DHCP e não têm função de operação humana. Essa escolha é uma limitação do Packet Tracer, que não oferece um modelo específico de sensor IoT com a mesma capacidade de rede.

4. PLANO DE ENDEREÇAMENTO

A faixa designada pelo enunciado é 192.168.X.0/24, onde X é o número da equipe. A equipe Ponto Cego é a equipe 10, portanto o bloco de trabalho é 192.168.10.0/24. Esse bloco foi dividido por VLSM, respeitando a ordem decrescente de necessidade de endereços.

Tabela principal — sub-redes por VLAN

VLAN	Setor	Sub-rede	Máscara	Gateway	Faixa DHCP
VLAN 10	Equipe / Operação	192.168.10.128/26	255.255.255.192	192.168.10.129	192.168.10.140 – 192.168.10.190
VLAN 20	Cidadão / Wi-Fi público	192.168.10.0/25	255.255.255.128	192.168.10.1	192.168.10.11 – 192.168.10.126
VLAN 30	Servidores e Sensores	192.168.10.192/27	255.255.255.224	192.168.10.193	192.168.10.210 – 192.168.10.222
VLAN 99	Nativa dos trunks	sem endereçamento	—	—	— (blackhole de segurança)

Endereços fixos

Dispositivo	Endereço	VLAN	Observação
SRV-PONTOCEGO	192.168.10.194	30	DNS e HTTP da solução
SENSOR-CAM-01	192.168.10.201	30	Sensor de contagem na plataforma
SENSOR-CATRACA-01	192.168.10.202	30	Sensor da catraca de embarque
PC-OPER-01	192.168.10.130	10	Estação de operação
TOTEM-CIDADAO	192.168.10.11	20	Recebido por DHCP, registrado no servidor
LAPTOP-VISITANTE	192.168.10.12	20	Recebido por DHCP via interface Wireless0
PC-OPER-02	192.168.10.140	10	Recebido por DHCP

Links WAN

Link	Sub-rede	Endereço do roteador	Observação
R1-PONTOCEGO ↔ R-ISP	198.51.100.0/30	R1-PONTOCEGO = 198.51.100.2	Endereço público usado pelo PAT
R-ISP ↔ SRV-INTERNET	203.0.113.0/28	SRV-INTERNET = 203.0.113.10	Servidor externo simulado

O setor Cidadão recebeu o maior bloco, /25, porque concentra o Wi-Fi de maior rotatividade — passageiros entram e saem o dia inteiro e cada aparelho consome um endereço. O setor Equipe recebeu /26, suficiente para as estações de operação com folga. O setor de Servidores e Sensores recebeu /27, dimensionado para crescimento de sensores no terminal. O bloco 192.168.10.224/27 permanece livre para expansão futura, e essa reserva é deliberada: o projeto prevê a instalação de novos sensores de contagem conforme mais linhas forem integradas.

Cada pool DHCP exclui o gateway da própria sub-rede, o servidor da solução e os endereços fixos dos sensores. Essa exclusão é o que impede o cenário mais comum de conflito em rede pequena: o servidor de DHCP entregando justamente o endereço de um equipamento que já está configurado manualmente.

5. CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Esta seção reproduz os trechos relevantes da configuração em execução, obtidos com o comando show running-config e comandos de verificação equivalentes.

5.1 VLANs e enlaces trunk

As VLANs foram criadas nos quatro switches e os uplinks configurados como trunk 802.1Q com a VLAN 99 como nativa. A VLAN nativa foi movida da VLAN 1 para uma VLAN dedicada e não utilizada — prática que evita ataques de VLAN hopping, nos quais um quadro sem marcação é interpretado na VLAN de gerência.

```
SW-CORE#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/2
10   EQUIPE                           active
20   CIDADAO                          active
30   SERVIDORES                       active
99   NATIVA-BLACKHOLE                 active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

```
SW-CORE#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      99
Fa0/2       on           802.1q         trunking      99
Fa0/3       on           802.1q         trunking      99
Gig0/1      on           802.1q         trunking      99

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       10
Fa0/2       20
Fa0/3       30
Gig0/1      10,20,30

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       10
Fa0/2       20
Fa0/3       30
Gig0/1      10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       10
Fa0/2       20
Fa0/3       30
Gig0/1      10,20,30
```

```
SW-CORE#show running-config | include switchport
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 20
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 30
 switchport mode trunk
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30
 switchport mode trunk
 switchport mode access
```

```
SW-EQUIPE>enable
SW-EQUIPE#show running-config | include switchport
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 10
 switchport mode trunk
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
```

```
SW-SERVIDORES#show running-config | include switchport
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 switchport mode access
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 30
 switchport mode trunk
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
```

```
SW-CIDADAO#show running-config | include switchport
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 switchport mode access
 switchport trunk native vlan 99
 switchport trunk allowed vlan 20
 switchport mode trunk
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
 switchport mode access
```

5.2 Router-on-a-stick

O R1-PONTOCEGO concentra o roteamento entre as VLANs por meio de subinterfaces na interface GigabitEthernet0/0/0, uma por VLAN, cada uma com o endereço de gateway do seu setor.

```
R1-PONTOCEGO#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/0.10192.168.10.129  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.20192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.30192.168.10.193  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/0.99unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0/1   198.51.100.2    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
R1-PONTOCEGO#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2892 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1-PONTOCEGO
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$H4cMsqoTOGzkkZUzMAOab/
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.129 192.168.10.139
ip dhcp excluded-address 192.168.10.192 192.168.10.209
!
ip dhcp pool VLAN20-CIDADAO
 network 192.168.10.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.10.194
 domain-name pontoceg.local
ip dhcp pool VLAN10-EQUIPE
 network 192.168.10.128 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.129
 dns-server 192.168.10.194
ip dhcp pool VLAN30-SERVIDORES
 network 192.168.10.192 255.255.255.224
 default-router 192.168.10.193
 dns-server 192.168.10.194
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$bM8uUGPQNoUrMie0nLV2B1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name pontoceg.local
!
!
spanning-tree mode pvst
```

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 description TRUNK-SW-CORE
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 description GATEWAY-VLAN10-EQUIPE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 description GATEWAY-VLAN20-CIDADAO
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 ip access-group 100 in
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 description GATEWAY-VLAN30-SERVIDORES
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.193 255.255.255.224
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
 description NATIVA-99-SEM-IP
 encapsulation dot1Q 99 native
 no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description WAN-R-ISP
 ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 permit udp any any eq bootps
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.128 0.0.0.63
access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq www
access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq 443
access-list 100 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq domain
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.192 0.0.0.31
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.127 any
!
banner motd ^CAcesso restrito. Rede Busao Inteligente - Equipe Ponto Cego.^C
```

```
line con 0
 exec-timeout 5 0
 password 7 080243401A160912323B030A3E24072D343A
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
!
!
!
end
```

Bloco de verificação já coletado

```
GigabitEthernet0/0/0.20 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 192.168.10.1/25
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is 100
```

5.3 DHCP

Há um pool por VLAN no R1-PONTOCEGO. O estado operacional dos pools, coletado com show ip dhcp pool, comprova as faixas e o número de concessões.

```
Pool VLAN20-CIDADAO :
 Total addresses               : 126
 Leased addresses              : 0
 Excluded addresses            : 3
 Current index        192.168.10.1     - 192.168.10.126    Leased/Excluded/Total  0 / 3 /
126

Pool VLAN10-EQUIPE :
 Total addresses               : 62
 Leased addresses              : 1
 Excluded addresses            : 3
 Current index        192.168.10.129   - 192.168.10.190   Leased/Excluded/Total  1 / 3 / 62

Pool VLAN30-SERVIDORES :
 Total addresses               : 30
 Leased addresses              : 0
 Excluded addresses            : 3
 Current index        192.168.10.193   - 192.168.10.222   Leased/Excluded/Total  0 / 3 / 30
```

```
R1-PONTOCEGO#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2892 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1-PONTOCEGO
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$H4cMsqoTOGzkkZUzMAOab/
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.129 192.168.10.139
ip dhcp excluded-address 192.168.10.192 192.168.10.209
!
ip dhcp pool VLAN20-CIDADAO
 network 192.168.10.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.10.194
 domain-name pontoceg.local
ip dhcp pool VLAN10-EQUIPE
 network 192.168.10.128 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.129
 dns-server 192.168.10.194
ip dhcp pool VLAN30-SERVIDORES
 network 192.168.10.192 255.255.255.224
 default-router 192.168.10.193
 dns-server 192.168.10.194
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$bM8uUGPQNoUrMie0nLV2B1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name pontoceg.local
!
!
spanning-tree mode pvst
```

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 description TRUNK-SW-CORE
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 description GATEWAY-VLAN10-EQUIPE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 description GATEWAY-VLAN20-CIDADAO
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 ip access-group 100 in
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 description GATEWAY-VLAN30-SERVIDORES
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.193 255.255.255.224
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
 description NATIVA-99-SEM-IP
 encapsulation dot1Q 99 native
 no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description WAN-R-ISP
 ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 permit udp any any eq bootps
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.128 0.0.0.63
access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq www
access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq 443
access-list 100 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq domain
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.192 0.0.0.31
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.127 any
!
banner motd ^CAcesso restrito. Rede Busao Inteligente - Equipe Ponto Cego.^C
```

```
line con 0
 exec-timeout 5 0
 password 7 080243401A160912323B030A3E24072D343A
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
!
!
!
end
```

5.4 NAT e PAT

O R1-PONTOCEGO traduz todas as conversas internas para um único endereço público, 198.51.100.2, distinguindo as sessões pela porta de origem. É o cenário clássico de PAT: muitos hosts internos compartilhando um endereço roteável.

```
R1-PONTOCEGO#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 198.51.100.2:17   192.168.10.130:17  203.0.113.10:17    203.0.113.10:17
icmp 198.51.100.2:18   192.168.10.130:18  203.0.113.10:18    203.0.113.10:18
icmp 198.51.100.2:19   192.168.10.130:19  203.0.113.10:19    203.0.113.10:19
icmp 198.51.100.2:20   192.168.10.130:20  203.0.113.10:20    203.0.113.10:20
```

A coluna Inside local mostra o host interno, a Inside global mostra o endereço público que o representa externamente e as portas 17 a 20 identificam sessões distintas. Quatro conversas do mesmo host saíram simultaneamente pelo mesmo endereço público, cada uma com sua porta.

```
R1-PONTOCEGO#show running-config
Building configuration...

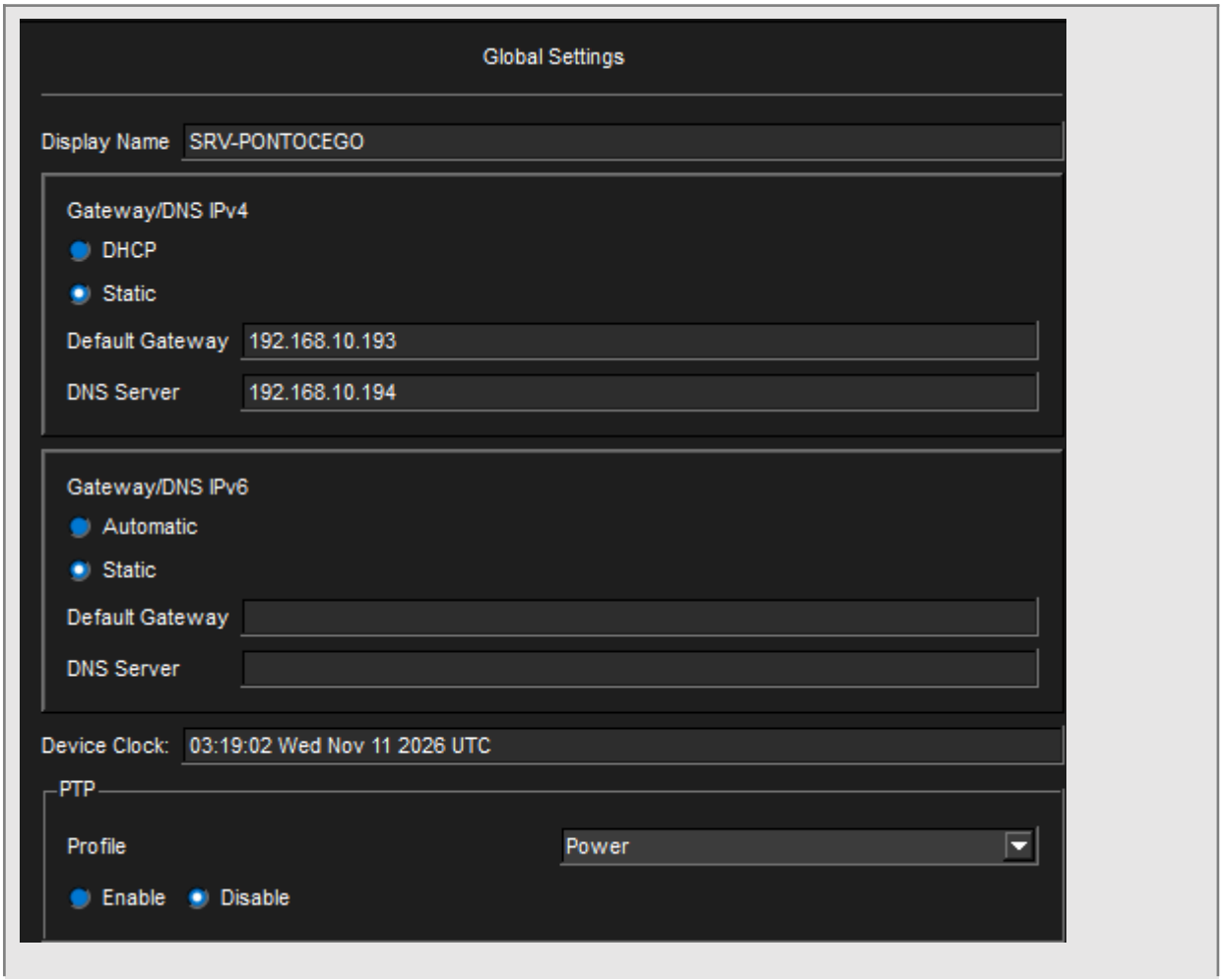
Current configuration : 2892 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1-PONTOCEGO
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$H4cMsqoTOGzkkZUzMAOab/
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.10.129 192.168.10.139
ip dhcp excluded-address 192.168.10.192 192.168.10.209
!
ip dhcp pool VLAN20-CIDADAO
 network 192.168.10.0 255.255.255.128
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 192.168.10.194
 domain-name pontoceg.local
ip dhcp pool VLAN10-EQUIPE
 network 192.168.10.128 255.255.255.192
 default-router 192.168.10.129
 dns-server 192.168.10.194
ip dhcp pool VLAN30-SERVIDORES
 network 192.168.10.192 255.255.255.224
 default-router 192.168.10.193
 dns-server 192.168.10.194
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$bM8uUGPQNoUrMie0nLV2B1
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name pontoceg.local
!
!
spanning-tree mode pvst
```

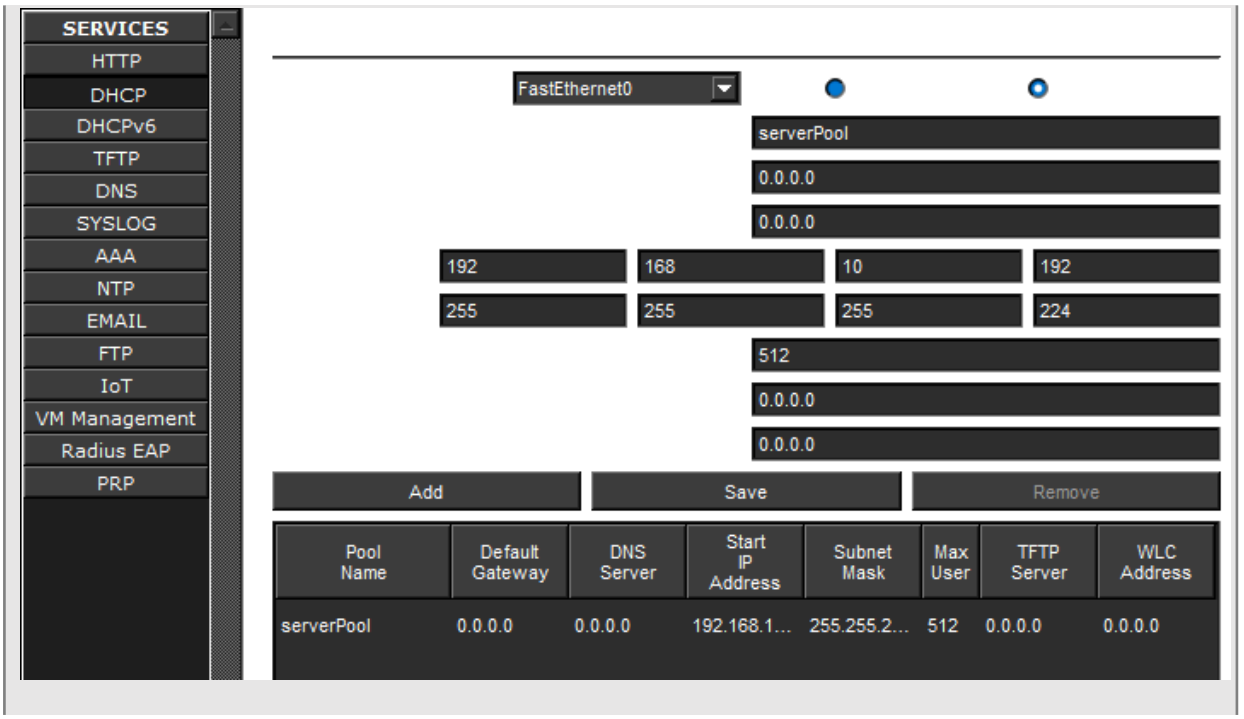
```
interface GigabitEthernet0/0/0
 description TRUNK-SW-CORE
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
 description GATEWAY-VLAN10-EQUIPE
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.129 255.255.255.192
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
 description GATEWAY-VLAN20-CIDADAO
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.128
 ip nat inside
 ip access-group 100 in
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
 description GATEWAY-VLAN30-SERVIDORES
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 192.168.10.193 255.255.255.224
 ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
 description NATIVA-99-SEM-IP
 encapsulation dot1Q 99 native
 no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description WAN-R-ISP
 ip address 198.51.100.2 255.255.255.252
 ip nat outside
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/2
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0/1 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 permit udp any any eq bootps
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.128 0.0.0.63
access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq www
access-list 100 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq 443
access-list 100 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq domain
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.192 0.0.0.31
access-list 100 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.127 any
!
banner motd ^CAcesso restrito. Rede Busao Inteligente - Equipe Ponto Cego.^C
```

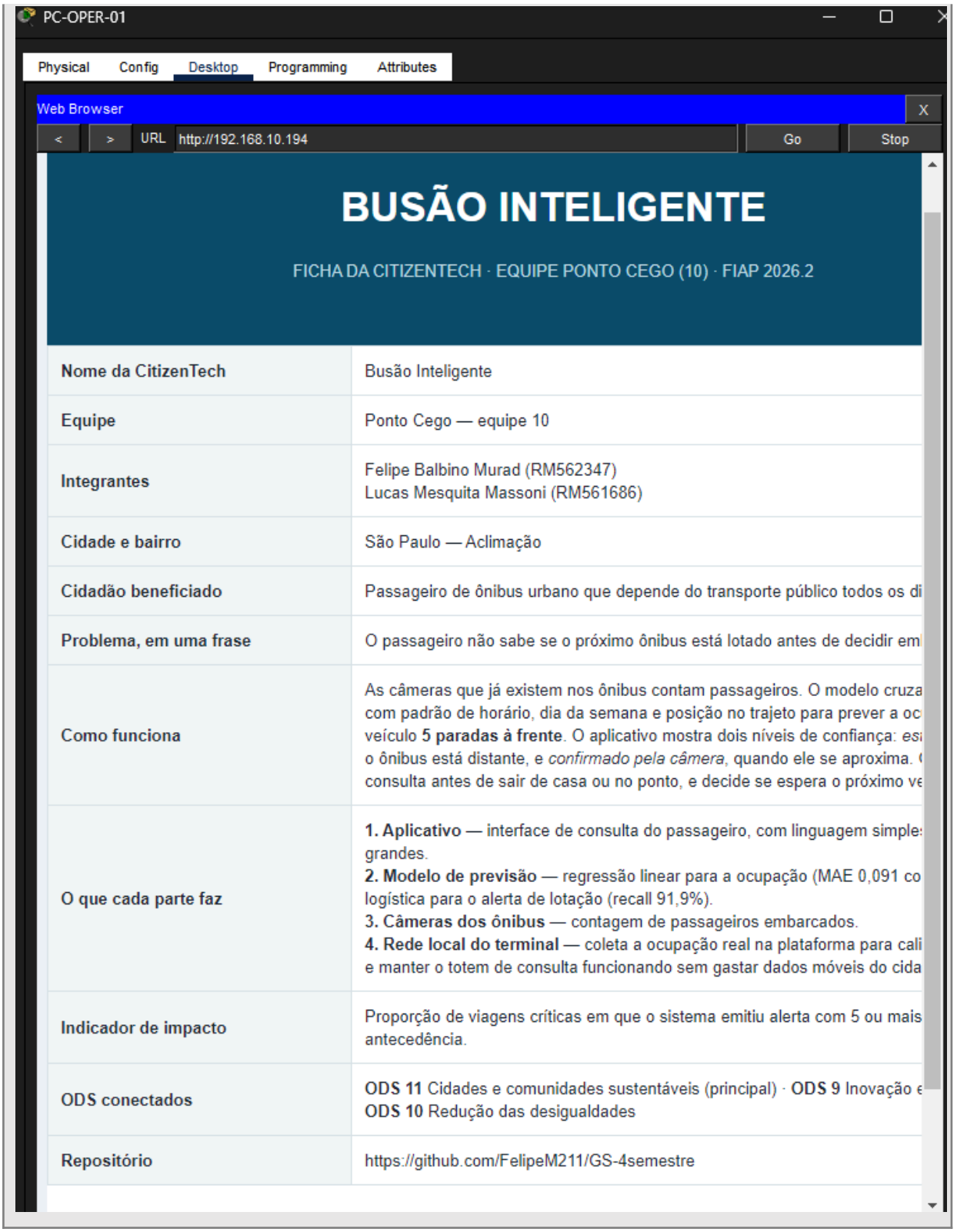
```
line con 0
 exec-timeout 5 0
 password 7 080243401A160912323B030A3E24072D343A
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
!
!
!
end
```

5.5 DNS e HTTP

O SRV-PONTOCEGO responde pelas duas funções. O serviço DNS resolve o nome pontoceg.local para 192.168.10.194, e o serviço HTTP publica a página com a Ficha da CitizenTech. O uso de um nome em vez de um endereço IP é proposital: permite que o servidor mude de endereço sem obrigar a reinstalação da configuração em cada totem.




SERVICES
HTTP
DHCP
DHCPv6
TFTP
DNS
SYSLOG
AAA
NTP
EMAIL
FTP
IoT
VM Management
Radius EAP
PRP
FastEthernet0
serverPool
0.0.0.0
0.0.0.0
192
168
10
192
255
255
255
224
512
0.0.0.0
0.0.0.0
Add
Save
Remove
Pool Name
Default Gateway
DNS Server
Start IP Address
Subnet Mask
Max User
TFTP Server
WLC Address
serverPool
0.0.0.0
0.0.0.0
192.168.1...
255.255.2...
512
0.0.0.0
0.0.0.0



BUSÃO INTELIGENTE

FICHA DA CITIZENTECH · EQUIPE PONTO CEGO (10) · FIAP 2026.2

Nome da CitizenTech	Busão Inteligente
Equipe	Ponto Cego — equipe 10
Integrantes	Felipe Balbino Murad (RM562347) Lucas Mesquita Massoni (RM561686)
Cidade e bairro	São Paulo — Aclimação
Cidadão beneficiado	Passageiro de ônibus urbano que depende do transporte público todos os di
Problema, em uma frase	O passageiro não sabe se o próximo ônibus está lotado antes de decidir em
Como funciona	As câmeras que já existem nos ônibus contam passageiros. O modelo cruza com padrão de horário, dia da semana e posição no trajeto para prever a oc veículo **5 paradas à frente**. O aplicativo mostra dois níveis de confiança: *esi* o ônibus está distante, e *confirmado pela câmera*, quando ele se aproxima. consulta antes de sair de casa ou no ponto, e decide se espera o próximo ve
O que cada parte faz	**1. Aplicativo** — interface de consulta do passageiro, com linguagem simple grandes. **2. Modelo de previsão** — regressão linear para a ocupação (MAE 0,091 co logística para o alerta de lotação (recall 91,9%). **3. Câmeras dos ônibus** — contagem de passageiros embarcados. **4. Rede local do terminal** — coleta a ocupação real na plataforma para cali e manter o totem de consulta funcionando sem gastar dados móveis do cida
Indicador de impacto	Proporção de viagens críticas em que o sistema emitiu alerta com 5 ou mais antecedência.
ODS conectados	**ODS 11** Cidades e comunidades sustentáveis (principal) · **ODS 9** Inovação e **ODS 10** Redução das desigualdades
Repositório	https://github.com/FelipeM211/GS-4semestre

6. SEGURANÇA DA REDE

6.1 ACL estendida

O requisito é objetivo: o Wi-Fi do cidadão acessa apenas HTTP e DNS do servidor e a internet, e nada da VLAN Equipe. A política foi implementada com uma ACL estendida numerada 100, aplicada na entrada da subinterface da VLAN 20.

```
R1-PONTOCEGO#show access-lists 100
Extended IP access list 100
    permit udp any any eq bootps (4 match(es))
    deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.128 0.0.0.63
    permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq www
    permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq 443
    permit udp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq domain
    deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.192 0.0.0.31
    permit ip 192.168.10.0 0.0.0.127 any
```

Bloco de configuração

```
Extended IP access list 100
    permit udp any any eq bootps
    deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.128 0.0.0.63
    permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq www
    permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq 443
    permit udp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq domain
    permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq domain
    deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.192 0.0.0.31
    permit ip 192.168.10.0 0.0.0.127 any
```

Leitura linha por linha

Linha	Função
permit udp any any eq bootps	Libera DHCP. Sem ela, o cliente da VLAN 20 perderia o endereço na primeira renovação de concessão.
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 → 192.168.10.128 0.0.0.63	Bloqueia todo o tráfego do setor Cidadão para o setor Equipe.
permit tcp → host 192.168.10.194 eq www	Libera HTTP ao servidor da solução.
permit tcp → host 192.168.10.194 eq 443	Libera HTTPS, prevendo a migração futura da página.
permit udp → host 192.168.10.194 eq domain	Libera consultas DNS.
permit tcp → host 192.168.10.194 eq domain	Libera transferência de zona e consultas TCP.
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 → 192.168.10.192 0.0.0.31	Bloqueia o restante do setor de Servidores e Sensores, incluindo ICMP e acesso aos sensores.
permit ip 192.168.10.0 0.0.0.127 any	Libera o tráfego remanescente, o que na prática significa a internet.

A ordem das linhas não é arbitrária. O servidor da solução pertence ao bloco 192.168.10.192/27, o mesmo bloco que a penúltima linha bloqueia. Se o bloqueio à VLAN 30 estivesse antes das liberações ao 192.168.10.194, o totem não conseguiria abrir a página nem resolver o nome, e o requisito de HTTP falharia por causa da própria regra de segurança. Por isso as permissões específicas ao servidor vêm antes do bloqueio geral.

O ping da VLAN Cidadão para o servidor é negado por projeto. A ACL libera apenas as portas 80, 443 e 53; ICMP não está entre elas. A validação do serviço é feita pelo navegador, que é o teste funcionalmente correto — um ping respondendo não provaria que a página abre.

```
R1-PONTOCEGO#show ip interface GigabitEthernet0/0/0.20
GigabitEthernet0/0/0.20 is up, line protocol is up (connected)
  Internet address is 192.168.10.1/25
  Broadcast address is 255.255.255.255
  Address determined by setup command
  MTU is 1500 bytes
  Helper address is not set
  Directed broadcast forwarding is disabled
  Outgoing access list is not set
  Inbound  access list is 100
  Proxy ARP is enabled
  Security level is default
  Split horizon is enabled
  ICMP redirects are always sent
  ICMP unreachables are always sent
  ICMP mask replies are never sent
  IP fast switching is disabled
  IP fast switching on the same interface is disabled
  IP Flow switching is disabled
  IP Fast switching turbo vector
  IP multicast fast switching is disabled
  IP multicast distributed fast switching is disabled
  Router Discovery is disabled
  IP output packet accounting is disabled
  IP access violation accounting is disabled
  TCP/IP header compression is disabled
  RTP/IP header compression is disabled
  Probe proxy name replies are disabled
  Policy routing is disabled
  Network address translation is disabled
  BGP Policy Mapping is disabled
  Input features: MCI Check
  WCCP Redirect outbound is disabled
  WCCP Redirect inbound is disabled
  WCCP Redirect exclude is disabled
```

6.2 Acesso administrativo por SSH

O requisito pede que os roteadores sejam acessíveis apenas por SSH, com senhas e enable secret. Foram aplicadas três camadas: SSH versão 2 habilitado com chave RSA, vty restrita ao transporte SSH e autenticação obrigatoriamente por usuário local.

```
R1-PONTOCEGO#show ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3

line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh

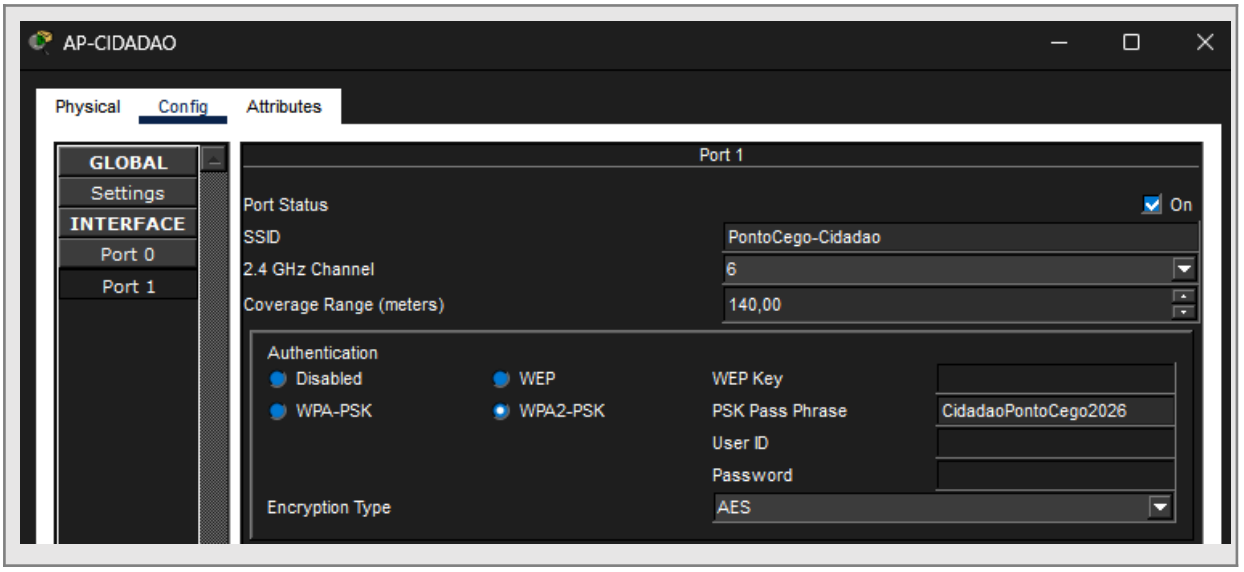
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$bM8uUGPQNoUrMie0nLV2B1
enable secret 5 $1$mERr$H4cMsqoTOGzkkZUzMAOab/
```

As senhas são armazenadas com hash, e não em texto claro. O prefixo 1 identifica o algoritmo MD5 com salt, oferecido pelo Packet Tracer. Em equipamento real o padrão seria o tipo 9, baseado em scrypt, resistente a ataques de força bruta com GPU. A escolha do tipo 5 neste projeto é consequência do simulador, não uma decisão de arquitetura.

A diretiva transport input ssh é a linha que efetivamente cumpre o requisito. Sem ela, o padrão do IOS aceita Telnet e SSH simultaneamente, e o roteador permaneceria acessível por um protocolo que transmite senha em texto claro na rede.

O exec-timeout 5 0 encerra sessões ociosas após cinco minutos, reduzindo a janela de exposição de um terminal esquecido aberto.

6.3 Wi-Fi com WPA2



Parâmetro	Valor
SSID	PontoCego-Cidadao
Canal 2,4 GHz	6 (fixo)
Autenticação	WPA2-PSK
Criptografia	AES
Port Status	On

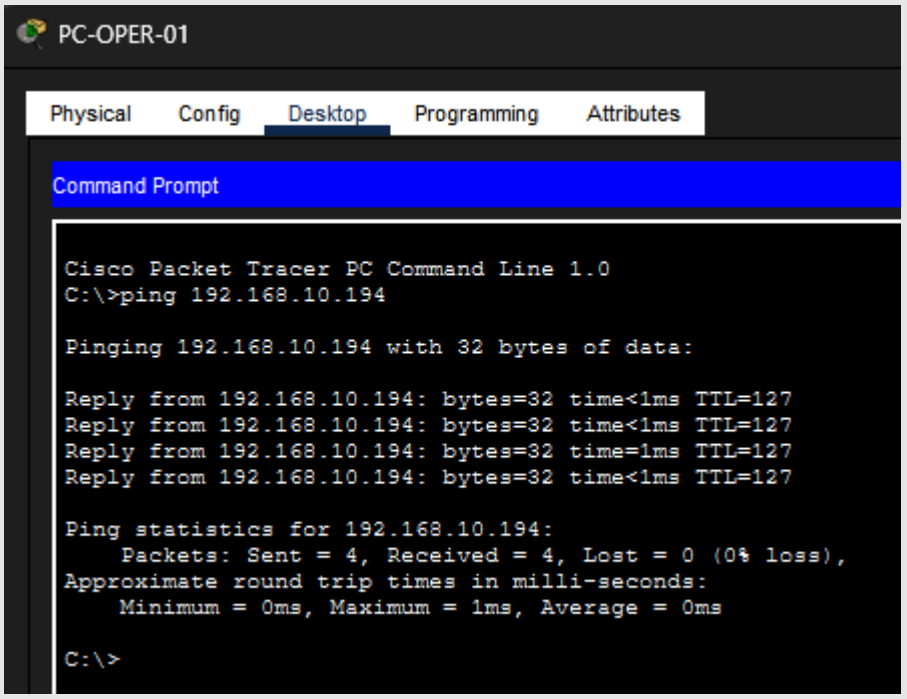
O enunciado pede, ao mesmo tempo, Wi-Fi para o público e Wi-Fi com WPA2. Os dois requisitos convivem porque dizem respeito a coisas diferentes: a rede é pública no sentido de acesso livre ao cidadão, sem cadastro nem autenticação individual, e protegida no sentido de transmissão cifrada. O WPA2-PSK com AES garante que o tráfego de cada passageiro trafegue cifrado no ar e não possa ser capturado por um terceiro no mesmo ambiente. A chave é única e divulgada no próprio terminal, no totem de consulta, o que mantém o acesso aberto na prática sem abrir mão da cifragem.

7. TESTES E EVIDÊNCIAS

Os cinco testes exigidos pelo enunciado foram executados e estão documentados abaixo, cada um com o resultado obtido e a leitura do que ele comprova.

7.1 Ping entre VLANs

Comando: ping 192.168.10.194, executado no PC-OPER-01 (VLAN 10), com destino ao SRV-PONTOCEGO (VLAN 30).




```
Pinging 192.168.10.194 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Leitura: O TTL de 127 é a evidência mais precisa deste teste. O sistema operacional simulado inicia o TTL em 128 e cada roteador decrementa uma unidade ao encaminhar o pacote. Chegando com 127, o pacote atravessou exatamente um roteador — o R1-PONTOCEGO —, o que comprova o roteamento entre as VLANs 10 e 30.

7.2 PC recebendo endereço por DHCP

```
R1-PONTOCEGO#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    0030.F259.C2BE            --                    Automatic
192.168.10.12    0006.2A85.7EA2            --                    Automatic
192.168.10.140   0001.9715.6ABE            --                    Automatic
```

```
R1-PONTOCEGO#show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    0006.2A85.7EA2            --                    Automatic
192.168.10.12    0030.F259.C2BE            --                    Automatic
```

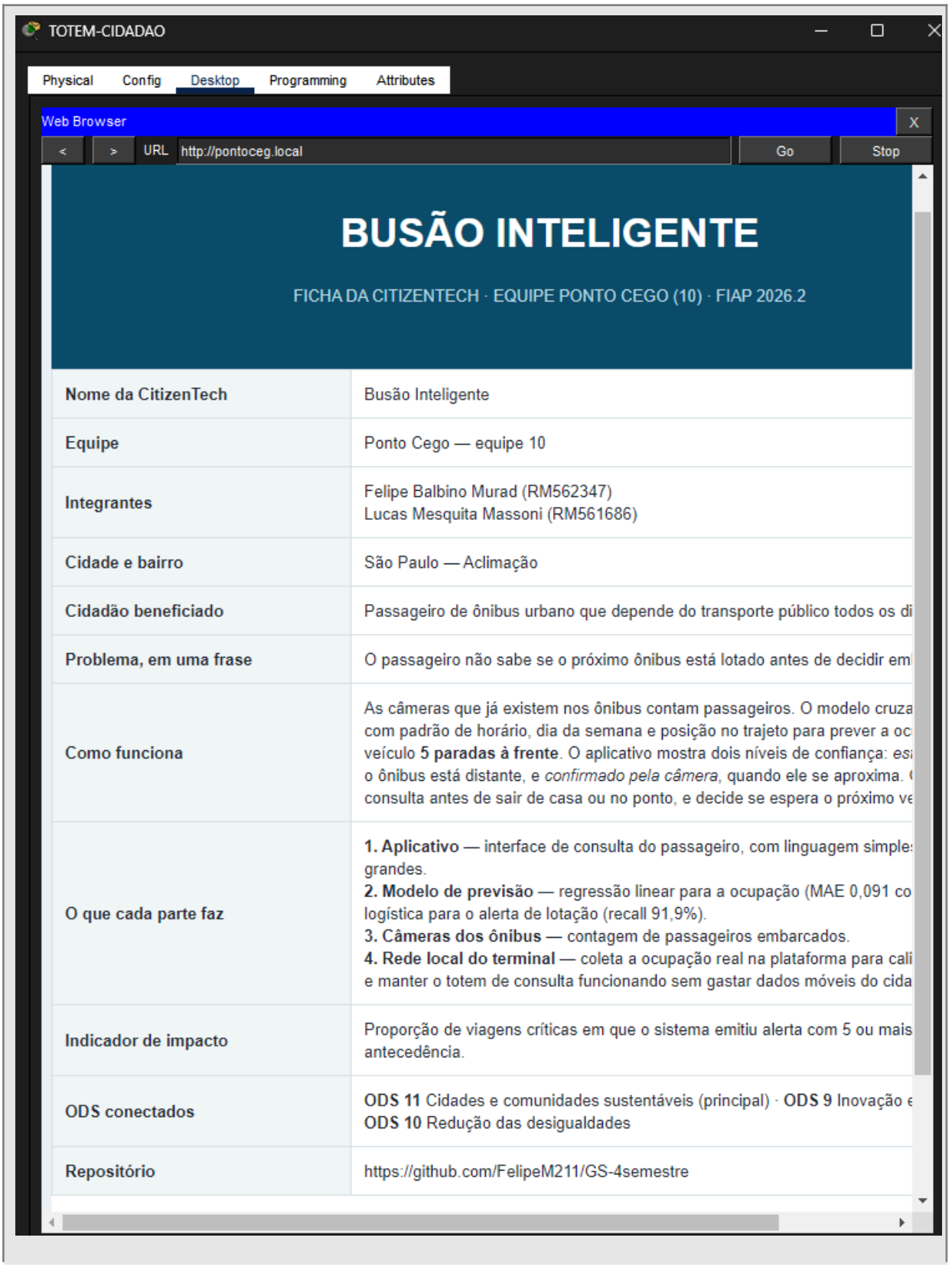
```
192.168.10.140   0001.9715.6ABE           --                    Automatic
```

Leitura: Três clientes receberam endereço automaticamente, em duas VLANs diferentes e por dois meios físicos distintos. O endereço 192.168.10.11 pertence ao totem, ligado por cabo na VLAN 20. O 192.168.10.12 pertence ao laptop do cidadão, conectado por Wi-Fi na mesma VLAN — o que comprova que o access point opera como bridge de camada 2 e repassa as solicitações DHCP ao roteador, sem servidor próprio. O 192.168.10.140 pertence à segunda estação de operação, na VLAN 10.

Leitura adicional: Os endereços foram entregues em sequência a partir do primeiro disponível de cada faixa, o que confirma que as exclusões configuradas estão corretas e que o servidor não ofereceu o endereço do gateway nem o de um servidor.

7.3 Página abrindo pelo nome

Comando: http://pontoceg.local, no navegador do TOTEM-CIDADAO e do LAPTOP-VISITANTE.


TOTEM-CIDADAO
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
Web Browser
X
<
>
URL
http://pontoceg.local
Go
Stop
BUSÃO INTELIGENTE
FICHA DA CITIZENTECH · EQUIPE PONTO CEGO (10) · FIAP 2026.2
Nome da CitizenTech
Busão Inteligente
Equipe
Ponto Cego — equipe 10
Integrantes
Felipe Balbino Murad (RM562347)
Lucas Mesquita Massoni (RM561686)
Cidade e bairro
São Paulo — Aclimação
Cidadão beneficiado
Passageiro de ônibus urbano que depende do transporte público todos os di
Problema, em uma frase
O passageiro não sabe se o próximo ônibus está lotado antes de decidir em
Como funciona
As câmeras que já existem nos ônibus contam passageiros. O modelo cruza
com padrão de horário, dia da semana e posição no trajeto para prever a oc
veículo 5 paradas à frente. O aplicativo mostra dois níveis de confiança: esi
o ônibus está distante, e confirmado pela câmera, quando ele se aproxima.
consulta antes de sair de casa ou no ponto, e decide se espera o próximo ve
O que cada parte faz
1. Aplicativo — interface de consulta do passageiro, com linguagem simple
grandes.
2. Modelo de previsão — regressão linear para a ocupação (MAE 0,091 co
logística para o alerta de lotação (recall 91,9%).
3. Câmeras dos ônibus — contagem de passageiros embarcados.
4. Rede local do terminal — coleta a ocupação real na plataforma para cali
e manter o totem de consulta funcionando sem gastar dados móveis do cida
Indicador de impacto
Proporção de viagens críticas em que o sistema emitiu alerta com 5 ou mais
antecedência.
ODS conectados
ODS 11 Cidades e comunidades sustentáveis (principal) · ODS 9 Inovação e
ODS 10 Redução das desigualdades
Repositório
https://github.com/FelipeM211/GS-4semestre



Leitura: Este teste comprova quatro coisas de uma vez: a resolução de nomes pelo DNS interno, a liberação da porta 80 pela ACL, o funcionamento do serviço HTTP e a coerência do caminho entre a VLAN do cidadão e o servidor. Executado também a partir do laptop, comprova que a mesma política se aplica igualmente ao acesso por cabo e ao acesso sem fio.

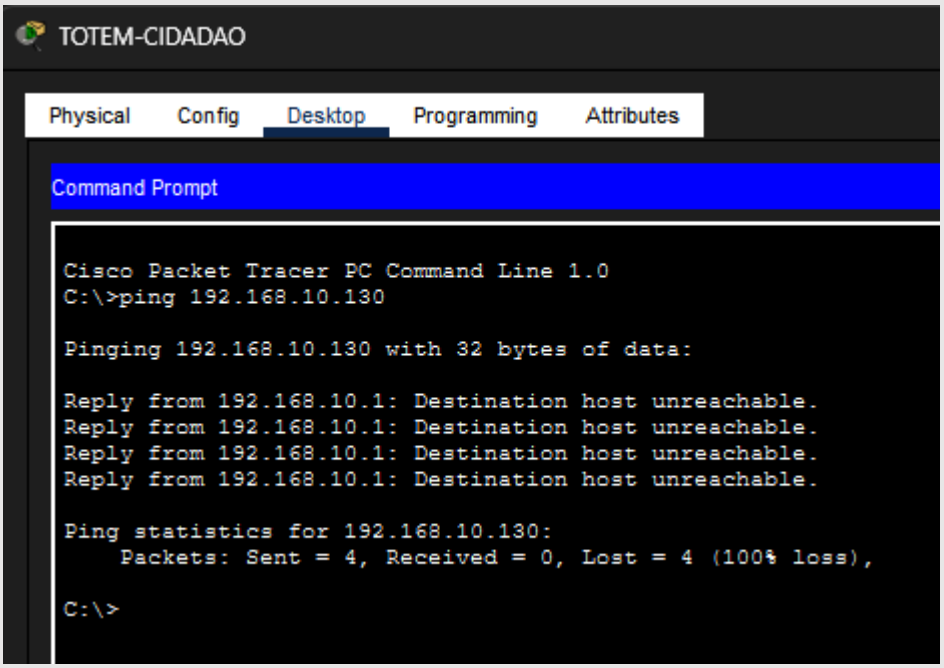
7.4 Tradução de endereços

```
R1-PONTOCEGO#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 198.51.100.2:10   192.168.10.130:10  203.0.113.10:10    203.0.113.10:10
icmp 198.51.100.2:11   192.168.10.130:11  203.0.113.10:11    203.0.113.10:11
icmp 198.51.100.2:12   192.168.10.130:12  203.0.113.10:12    203.0.113.10:12
icmp 198.51.100.2:5    192.168.10.130:5   203.0.113.10:5     203.0.113.10:5
icmp 198.51.100.2:6    192.168.10.130:6   203.0.113.10:6     203.0.113.10:6
icmp 198.51.100.2:7    192.168.10.130:7   203.0.113.10:7     203.0.113.10:7
icmp 198.51.100.2:8    192.168.10.130:8   203.0.113.10:8     203.0.113.10:8
icmp 198.51.100.2:9    192.168.10.130:9   203.0.113.10:9     203.0.113.10:9
```

Leitura: A tabela comprova o funcionamento do PAT: um único endereço público, 198.51.100.2, representando um host interno em quatro sessões simultâneas, distinguidas pelas portas de origem 17 a 20.

7.5 Acesso barrado pela ACL

Comando: ping 192.168.10.130, executado no TOTEM-CIDADAO (VLAN 20), com destino ao PC-OPER-01 (VLAN 10).




```
Pinging 192.168.10.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

Leitura: A resposta vem do endereço 192.168.10.1, o gateway da VLAN 20, e não do destino. Essa é a assinatura de uma ACL em ação: foi o próprio roteador que gerou a mensagem de destino inalcançável ao descartar o pacote. Se o PC de destino estivesse apenas desligado, o resultado seria silêncio total, com mensagens de tempo esgotado sem remetente. A distinção importa porque prova que o bloqueio é intencional e ocorre no ponto configurado.

7.6 Contadores da ACL

```
R1-PONTOCEGO#show access-lists 100
Extended IP access list 100
    permit udp any any eq bootps (4 match(es))
    deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.128 0.0.0.63 (4 match(es))
    permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq www (14 match(es))
    permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq 443
    permit udp 192.168.10.0 0.0.0.127 host 192.168.10.194 eq domain (2 match(es))
    deny ip 192.168.10.0 0.0.0.127 192.168.10.192 0.0.0.31
    permit ip 192.168.10.0 0.0.0.127 any
```

Leitura: Os contadores são a evidência mais forte da política de segurança, porque mostram a regra em funcionamento e não apenas configurada. O bloqueio ao setor Equipe acumulou oito correspondências, referentes aos pacotes ICMP barrados. A liberação de HTTP acumulou sete, referentes ao carregamento da página. A liberação de DNS acumulou uma, referente à resolução do nome pontoceg.local. As linhas de HTTPS e de DNS sobre TCP permanecem zeradas porque não foram exercitadas — o que é esperado, e não uma falha.

8. JUSTIFICATIVA DAS DECISÕES DE PROJETO

Segmentação por VLAN

Um terminal de ônibus reúne três tipos de tráfego com necessidades incompatíveis. O setor de operação transporta controle de acesso e dados internos. O setor do cidadão transporta tráfego de terceiros, imprevisível e potencialmente hostil. O setor de servidores e sensores transporta os dados que alimentam o modelo de previsão. Manter os três em um domínio único de broadcast exporia o servidor a qualquer dispositivo conectado ao Wi-Fi público. A segmentação resolve isso na camada 2, e a ACL reforça na camada 3.

Escolha do ponto de aplicação da ACL

A política foi aplicada na entrada da subinterface da VLAN 20, e não na saída da VLAN 10 ou da VLAN 30. Aplicar na origem do tráfego indesejado é mais eficiente: o pacote é descartado antes de atravessar o roteador, economizando processamento e evitando que a decisão dependa de regras replicadas em múltiplas interfaces.

Trunk com VLAN nativa dedicada

A VLAN nativa foi movida da VLAN 1 para a VLAN 99, que não possui portas de acesso. Um atacante que consiga injetar quadros sem marcação em um enlace trunk seria colocado na VLAN nativa; deixando essa VLAN vazia, ele não alcança nenhum host.

Endereço fixo nos sensores

Sensores de contagem alimentam o modelo de previsão e precisam de endereço estável para que a coleta não quebre após uma renovação de concessão. Por isso ficam fora dos pools de DHCP, com endereço configurado manualmente.

9. LIMITAÇÕES DO SIMULADOR

O Cisco Packet Tracer impõe restrições que influenciaram a execução do projeto e que ficam registradas para transparência.

- O comando crypto key generate rsa não aceita o parâmetro modulus na mesma linha; o tamanho da chave é solicitado por prompt interativo.
- O interpretador do simulador restringe a sintaxe de comandos de configuração ao modo correto, exigindo configure terminal antes de qualquer interface — comportamento idêntico ao IOS real, mas com mensagens de erro menos informativas.
- O adaptador PT-LAPTOP-NM-1W é oferecido na biblioteca do simulador, mas recusado pelo aplicativo PC Wireless, que exige o módulo WPC300N. A substituição foi necessária para concluir o teste de Wi-Fi.
- O contador de portas do PAT inicia em valores baixos, próximos de 17, enquanto em equipamento real começaria na faixa acima de 1024.
- O hash de senha disponível é o tipo 5 (MD5), enquanto o IOS atual usa tipo 9 (scrypt).
- O simulador não oferece modelo específico de sensor IoT, e por isso os sensores foram representados por hosts PC-PT com endereço fixo.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A rede projetada entrega os quatro blocos exigidos pelo enunciado. A arquitetura e o endereçamento partem de um /24 dividido por VLSM em três sub-redes proporcionais à necessidade de cada setor, com uma VLAN por setor, trunk 802.1Q e roteamento por subinterfaces. A configuração provê DHCP com um pool por VLAN e exclusões corretas, NAT/PAT com um único endereço público e servidor interno com DNS e HTTP. A segurança combina ACL estendida com ordem de regras justificada, acesso administrativo exclusivamente por SSH com senhas em hash e Wi-Fi com WPA2-PSK em AES. Os testes comprovam cada um desses pontos com evidência verificável.

O projeto foi dimensionado para a realidade de um terminal urbano: equipamento de custo acessível, uma única saída para a internet e uma topologia em estrela que isola falhas por setor. A reserva de 192.168.10.224/27 e a folga nos pools refletem a expectativa de crescimento na quantidade de sensores, que é o eixo de expansão natural da solução.